

基于时序融合 Transformer 的卷烟市场信息动态还原模型研究

■陈雪芬 李家成 严杰 黄斯阳 广东烟草珠海市有限公司

摘要: 卷烟市场作为一个复杂且动态变化的商业领域,其信息的精准把握对于烟草企业的生产规划、营销策略制定以及市场竞争优势的维持至关重要。随着信息技术的飞速发展与数据量的爆炸式增长,传统的卷烟市场信息还原方法逐渐暴露出诸多弊端。Transformer 架构以其强大的自注意力机制在处理序列数据方面表现卓越,而时序融合机制则进一步整合多变量时间序列与多模态信息,使其能更好地适应卷烟市场信息的复杂性与动态性。基于此,本文对基于时序融合 Transformer 的卷烟市场信息动态还原模型进行探讨,以供相关从业人员参考。

关键词: 时序融合 Transformer; 卷烟市场; 信息动态还原模型

DOI:10.14013/j.cnki.scxdh.2025.22.003

引言: 卷烟市场作为重要的消费品市场之一,其动态变化受到多种因素的影响,包括宏观经济环境、消费者偏好、政策调整等。Transformer 模型作为一种基于注意力机制的深度学习模型,在处理时序数据方面表现出色。

一、传统卷烟市场信息还原方法的局限性

1. 数据处理能力有限

传统方法在面对大规模、多维度的卷烟市场数据时,处理能力捉襟见肘。简单的统计分析难以整合来自不同地区、不同销售渠道以及不同时间段的海量数据。例如,一些小型烟草零售商的销售数据,由于格式不统一、数据量庞大且分散,传统方法难以将其高效汇总并深入挖掘其中隐藏的市场规律。这就导致只能对部分数据进行简单分析,无法全面地还原市场信息全貌,使得决策依据不够充分,容易遗漏重要的市场信号,从而在制定生产计划、营销策略时出现偏差,无法精准适应市场的动态变化。

2. 难以捕捉非线性关系

卷烟市场中,众多因素之间的关系并非都是线性的。传统分析方法如线性回归等,在处理价格与销量、广告投入与市场份额等关系时,假设其为线性关系。然而实际情况是,当卷烟价格上涨到一定程度后,销量会急剧下降,这种非线性变化难以被传统方法准确捕捉。并且消费者的购买决策还受到品牌形象、社会文化等多种复杂因素的综合影响,这些因素相互交织形成的非线性关系超出了传统方法的分析范畴。这就使得基于传统方法还原出的市场信息不够精准,无法为企业应对复杂的市场竞争提供有效的指导,容易导致企业在市场定位、产品定价等方面出现失误。

3. 对动态变化响应迟缓

传统卷烟市场信息还原方法多基于历史数据进行静态分析,难以实时跟踪市场的动态变化。在面对突发的政策调整或新消费趋势兴起时,传统方法需要较长时间重新收集和处理数据,才能对市场信息做出调整。当政

府出台新的控烟政策限制公共场所吸烟,卷烟市场的消费场景瞬间发生变化,传统分析模型无法及时将这种变化纳入考量,仍然依据旧的数据模式进行信息还原和预测。这就导致企业无法迅速做出反应,在产品创新、市场推广策略调整上滞后,错失市场先机,在激烈的市场竞争中处于不利地位,甚至因为库存积压、市场份额流失等问题面临经营困境。

4. 样本偏差影响准确性

在传统卷烟市场信息还原过程中,样本的选取存在局限性。由于获取数据的渠道有限或成本较高,所选取的样本无法充分代表整个卷烟市场的真实情况。例如,仅从部分地区或特定消费群体收集数据,会遗漏一些小众但具有特殊消费习惯或市场潜力的区域和人群。这种样本偏差会导致分析结果出现偏差,无法准确反映市场的全貌,对卷烟品牌的市场定位、产品推广策略的制定等方面都会产生误导,使得企业难以精准地把握市场需求和竞争态势,从而在产品研发、市场营销投入等方面做出错误决策,进而影响企业的经济效益和市场份额。

5. 缺乏多维度综合分析能力

传统卷烟市场信息还原方法大多侧重于单一维度或少数几个维度的数据收集与分析。例如,仅仅关注卷烟的销售量、销售额等经济指标,而忽略了消费者的文化背景、消费心理、社会环境等多方面因素对卷烟市场的影响。卷烟消费不仅仅是一种简单的经济行为,还受到地域文化差异、消费者健康意识、社会舆论导向等多种因素的综合作用。缺乏多维度综合分析能力,会使企业难以深入理解市场变化背后的复杂原因,面对市场新趋势、新政策出台或消费者观念转变时,无法及时调整战略,容易陷入被动局面,无法适应市场的多元化发展需求,限制了长期稳定发展。

二、时序融合 Transformer 模型原理

1. Transformer 架构基础

Transformer 架构的核心在于自注意力机制,它能同步计算输入序列各元素间的关联程度,通过为每个元素

生成注意力分数并加权求和,实现对序列信息的全面感知与动态聚焦。在卷烟市场数据处理中,可精准捕捉不同时间点销售数据或不同地区销售数据间的潜在联系,如明确前期促销对后期销售的影响。多头自注意力机制进一步增强其能力,多个头并行从不同子空间学习序列信息,丰富特征提取。以卷烟市场多维度数据为例,不同头可分别专注品牌与销量、价格与时间等关系,拼接融合多头结果得到更全面的特征表示。位置编码则解决自注意力机制对序列顺序不敏感的问题,为元素添加位置信息,助力模型区分不同时间点市场信息,如在分析销售季节性波动时,使模型能识别数据所属季节周期,有效捕捉季节规律。

2. 时序融合机制

在时序融合方面,针对卷烟市场多变量时间序列数据,如不同品牌卷烟的销量、价格时间序列,采用特定融合方法,基于卷积神经网络提取局部特征后拼接或加权求和,综合各变量时间维度变化趋势与相互关系,为Transformer模型提供有效输入。对于多模态信息,除了时间序列数据,卷烟市场还有消费者评价文本、地理信息等。先利用自然语言处理技术分析消费者评价文本得到情感和主题特征向量,量化编码地理信息为地理特征向量,再通过拼接或注意力机制与时间序列特征融合。如此一来,模型能全面感知市场复杂信息环境,在还原市场信息动态变化时,充分考虑消费者情感倾向、地域差异等因素,从而提升对卷烟市场信息动态还原的准确性与全面性。

三、基于时序融合Transformer的卷烟市场信息动态还原模型构建

1. 数据收集与预处理

数据收集来源广泛,涵盖烟草行业销售数据库、市场调研机构报告、零售终端销售记录以及网络舆情监测数据等。销售数据库数据精确,调研机构报告宏观全面,零售终端记录反映细节,网络舆情捕捉实时反馈。收集后进行数据清洗,去除重复数据,对缺失值采用如均值、中位数填充或多重填补法处理,依据统计规则和聚类分析识别修正异常值,确保数据质量。然后对数据进行标准化与归一化,消除量纲与取值范围差异,对销量和价格数据运用Z-score标准化或Min-Max归一化,为后续模型训练筑牢基础,使数据能更好地被模型学习与处理,提高模型训练效率与稳定性,避免因数据质量问题导致模型性能不佳或偏差过大。

2. 模型架构设计

整体架构包含数据输入层、特征提取与融合层、Transformer编码层。数据输入层接收并处理多源异构数据;特征提取与融合层运用时序融合机制,提取多变量时间序列特征并融合多模态信息;Transformer编

码层借助自注意力机制和多头自注意力机制编码融合特征,学习深层次语义。模型参数设置很关键,如确定Transformer层数、头数、隐藏层维度、学习率和批处理大小等。可通过实验对比不同参数组合在均方误差、准确率等指标上的表现,或依据模型复杂度与计算资源进行经验性设置,确保模型既能充分学习数据特征又能高效运行,有效还原卷烟市场信息动态,如预测销售趋势、市场份额变化和消费者偏好分布等,为卷烟行业决策提供精准依据。

3. 模型训练与优化

针对模型输出任务选择合适损失函数,如销售预测选均方误差,消费者行为分类选交叉熵损失函数,衡量预测与真实标签之间的差异。优化算法常用随机梯度下降、Adagrad、Adadelata、Adam等,结合卷烟市场模型特点与数据规模选Adam优化算法,因其自适应学习率且处理大规模数据性能佳。训练时按步骤进行,分批加载数据,前向传播得预测值,计算损失函数,反向传播算梯度并更新参数。设置训练轮数并监控性能指标,如验证集损失值和准确率,依此判断过拟合或欠拟合,适时调整策略,如提前停止训练或调整学习率,使模型收敛至最优解,确保模型在卷烟市场信息动态还原任务中有良好性能与泛化能力。

四、基于时序融合Transformer的卷烟市场信息动态还原模型的应用

1. 销售趋势预测

该模型可深入分析过往长时间序列的卷烟销售数据,包括不同品牌、不同规格在各个地区、各个季节以及不同促销活动期间的销售情况。通过对这些多维度时序数据的融合学习,精准捕捉销售数据中的长期趋势、季节性波动以及短期促销效应等复杂规律,能准确预测在重大节日前特定品牌卷烟销量的增长幅度,以及在新的控烟政策出台后对整体卷烟销量的抑制程度和持续时间。烟草企业依据这些预测结果,提前合理安排生产计划,优化库存管理,避免库存积压或缺货现象,有效降低运营成本并提高市场响应速度,保障供应链的稳定高效运作。

2. 市场份额分析

利用模型对各卷烟品牌在不同区域市场的销售数据进行综合分析,结合当地的人口结构、经济水平、消费习惯等多模态信息,不仅可以清晰地了解各品牌当前的市场份额占比,还能动态预测市场份额随时间的变化趋势。当某新品牌进入市场时,模型可根据其产品定位、营销力度以及市场竞争态势,预测该品牌在不同地区逐步抢占市场份额的速度和规模,以及对其他竞争品牌份额的挤压效应。这有助于烟草企业及时调整营销策略,对市场份额有下降趋势的品牌加大推广投入或进行产品创新,对新

兴潜力品牌则制订针对性的市场拓展计划，从而在激烈的市场竞争中保持优势地位。

3. 消费者偏好洞察

通过收集和分析来自网络平台的消费者评价数据、市场调研中的消费者反馈信息以及购买行为数据等多源数据，模型能够挖掘出消费者对于卷烟口味、包装、价格段等方面的偏好变化趋势。随着健康意识的提升，消费者对低焦油、低危害卷烟产品的偏好逐渐增加，模型可以及时捕捉到这一趋势并量化分析不同年龄段、地域消费者对各类健康型卷烟的接受程度差异。烟草企业借此可以精准定位产品研发方向，推出符合消费者需求的新产品，同时在产品包装设计、宣传推广上更贴合目标消费者的喜好，提高产品的吸引力和市场竞争力，提高消费者的品牌忠诚度。

4. 价格弹性评估

借助模型对卷烟价格与销量之间的复杂关系进行深度剖析，综合考虑市场供需关系、品牌影响力、竞品价格策略等多种因素的时序变化。准确评估不同品牌、不同档次卷烟的价格弹性系数，即价格变动对销量的影响程度。高端品牌卷烟，由于其品牌忠诚度较高，消费者对价格变动相对不敏感，价格弹性较小；而中低端品牌，价格弹性较大。企业依据价格弹性评估结果，在制定价格策略时能够更加科学合理，在提价时充分考虑对销量的影响，在降价促销时确保能够有效刺激销量增长且不损害品牌形象，实现利润最大化的同时维持市场份额的稳定。

5. 区域市场差异研究

分析不同区域市场的卷烟销售数据、经济发展状况、人口流动趋势、文化习俗等信息，模型能够清晰地揭示出区域市场之间的差异特征和动态变化。在旅游胜地或商业中心，由于流动人口多，卷烟消费呈现多样化且对高端品牌需求相对较大；而在工业区域，以中低端大众品牌消费为主，且消费受季节和企业生产周期影响明显。烟草企业可以根据区域市场差异制定差异化的营销策略，针对不同区域市场的特点调整产品投放组合、促销活动形式和渠道布局，提高市场推广的精准度和有效性，充分挖掘各区域市场的潜力，实现整体市场的均衡发展。

6. 产品生命周期监测

在卷烟市场中，产品生命周期的各个阶段对企业的战略决策有着至关重要的影响。基于时序融合 Transformer 的模型能够通过大量历史数据的分析，精准监测卷烟产品处于引入期、成长期、成熟期还是衰退期。在引入期，模型可依据早期的销售数据、市场推广反馈等信息，预测产品是否能够快速被市场接受，帮助企业合理安排生产规模和营销资源投入；成长期时通过监测市场份额的增长速度、不同区域的扩张速度等，企业能及时调整

产能以满足不断增长的需求，并优化营销策略以进一步提升品牌知名度；进入成熟期，模型分析销售数据的波动、消费者忠诚度变化等因素，协助企业开展产品创新或拓展新的细分市场，以延长产品的盈利周期；在衰退期则可依据数据提前预警，让企业有计划地减少生产、清仓库存，并准备推出替代产品，从而实现企业资源的高效配置和可持续发展。

7. 库存管理优化

对于卷烟企业而言，合理的库存管理是降低成本、保障市场供应的关键。该模型通过整合多源数据，包括历史销售数据、季节因素、促销活动以及供应商交货周期等，预测不同卷烟产品在未来各个时间段的需求量。根据预测结果，企业可以制定科学的库存策略，在销售旺季来临前，提前增加库存，避免缺货现象，确保市场份额不受影响；而在销售淡季，则适当降低库存，减少资金占用和仓储成本。模型还能实时监测库存周转率，当发现某些产品库存积压或周转过慢时，及时提醒企业采取促销、调整生产计划等措施。通过精准的库存管理优化，企业能够提高资金使用效率，增强供应链的灵活性和稳定性，在激烈的市场竞争中保持优势地位。

五、基于时序融合 Transformer 的卷烟市场信息动态还原模型的优化建议

1. 多源数据增强与融合优化

在数据层面，进一步拓展数据收集渠道，纳入更多与卷烟市场相关的数据源，如社交媒体上关于吸烟文化、潮流趋势的讨论数据，以及烟草原料市场的价格波动和供应信息等。优化数据融合方法，对不同来源、不同格式的数据，采用更智能的特征提取和对齐技术。利用深度学习中的自动编码器对多源数据进行联合特征学习，使模型能够更好地捕捉数据之间的内在联系，提高信息融合的有效性，从而为模型提供更全面、更丰富的输入信息，增强对卷烟市场复杂环境的感知能力。

2. 模型结构深度与广度调整

对 Transformer 架构本身进行优化，探索合适的模型深度和广度。在深度方面，可以尝试增加 Transformer 编码器的层数，但需要注意避免梯度消失或梯度爆炸问题，可采用残差连接、层归一化等技术进行优化。在广度方面，调整多头自注意力机制中的头数，平衡计算成本和特征提取能力。通过实验不同层数和头数的组合，在模型复杂度和性能之间找到最佳平衡点，使模型既能捕捉到数据中的细微特征和长期依赖关系，又能保证训练和推理的效率，提升对卷烟市场信息动态变化的建模能力。

3. 自适应学习率策略改进

优化模型训练过程中的学习率调整策略。传统的固

定学习率或简单的衰减策略无法适应卷烟市场数据的复杂性和模型训练的动态需求,可采用自适应学习率策略,如基于学习率热身和循环学习率的方法。在训练初期,使用较小的学习率进行热身,让模型参数逐渐稳定,然后根据训练进度采用循环学习率,在不同的训练阶段动态调整学习率大小,使模型在训练过程中能够更好地收敛至全局最优解,避免陷入局部最小值,提高模型的训练效果和泛化能力,从而更准确地还原卷烟市场信息动态。

4. 引入外部知识图谱辅助

构建卷烟市场知识图谱,将烟草品牌、产品特性、销售渠道、消费者群体等实体以及它们之间的关系进行结构化表示。将知识图谱信息引入模型,可以为模型提供先验知识和语义理解能力。通过图神经网络将知识图谱与 Transformer 模型进行融合,使模型在处理数据时能够利用知识图谱中的实体关系信息,更好地理解市场现象背后的因果关系和逻辑联系。在分析消费者购买行为时,能够结合品牌之间的竞争关系、消费者群体的偏好关联等知识图谱信息,提升对卷烟市场信息动态还原的准确性和可解释性。

5. 模型压缩与部署优化

考虑到模型在实际应用场景中的部署需求,可对训练好的模型进行压缩优化。采用模型量化技术,将模型中的参数数据类型从高精度转换为低精度,如将 32 位浮点数转换为 8 位整数,在不显著损失模型性能的前提下减少模型存储和计算量。利用模型剪枝技术,去除模型中不重要的连接或神经元,简化模型结构。针对移动端或边缘计算设备,开发专门的模型部署框架,优化推理过程中的计算资源分配和内存管理,提高模型的实时性和响应速度,使卷烟市场信息动态还原模型能够更便捷、高效地应用于各种实际业务场景,如零售终端的市场分析和决策支持等。

6. 强化数据预处理环节

数据的质量和预处理方式直接影响模型的性能,需要对原始数据进行更严格的清洗,去除异常值、重复数据以及错误标注等。在卷烟销售数据中存在因系统故障或人为录入错误导致的异常销量记录,这些数据若不处理,会干扰模型的训练。采用更先进的特征工程技术,对数据进行标准化、归一化处理,提取更具代表性的特征。对于不同规格卷烟的销售数据,可根据价格、包装、焦油含量等属性构建复合特征,进行数据增强操作,通过对现有数据进行变换、组合等方式生成更多训练数据,提高模型的泛化能力,使其能更好地适应复杂多变的卷烟市场信息动态变化。利用数据挖掘算法挖掘潜在关联信息,分析销售数据与节假日、促销活动等因素的隐藏联系,进一步丰富数据维度。

7. 优化超参数调优方法

超参数的选择对模型的准确性和效率有着关键作用,传统的网格搜索或随机搜索超参数调优方法效率较低且无法找到最优解。可采用贝叶斯优化方法,它根据先验知识和已有的试验结果建立概率模型,然后利用这个模型来决定下一组超参数的取值,能够更高效地探索超参数空间。结合交叉验证技术将数据集划分为训练集、验证集和测试集,在验证集上评估不同超参数组合下模型的性能,从而确定最优超参数。定期对参数进行重新评估和调整,以适应卷烟市场数据分布的变化,确保模型始终保持良好的性能。

8. 建立模型评估与监控体系

为了确保模型在卷烟市场信息动态还原中的持续有效性,需要建立完善的评估与监控体系。定期在测试数据集上评估模型的各项指标,及时发现模型性能的退化,监控模型在实际应用中的表现。当模型性能下降到一定程度时,自动触发警报机制,提示进行模型更新或优化。建立模型性能对比基准,将当前模型与之前的版本或其他同类模型进行对比,分析其优势与不足,以便针对性地进行改进,保障模型能够准确地反映卷烟市场的动态信息变化,为企业决策提供可靠依据。

六、结语

综上所述,基于时序融合 Transformer 的卷烟市场信息动态还原模型为卷烟行业的市场分析带来了创新与突破。通过克服传统方法的局限性,该模型能够更精准、全面且动态地还原卷烟市场信息。在模型的应用过程中,无论是对销售趋势的预测、市场份额的把控,还是对消费者偏好、价格弹性、区域差异等多方面的深入分析,都为烟草企业提供了极具价值的决策依据。模型的发展与完善仍有漫长的道路要走,在数据质量提升、模型结构优化、算法效率提高以及应对复杂市场变化的适应性增强等方面,还需要持续的研究与探索。随着技术的不断进步与行业实践的深入,相信该模型将不断优化,为卷烟市场的稳定、健康与可持续发展贡献更大的力量,推动整个卷烟行业在精准决策与高效运营的轨道上不断前行。

参考文献:

- [1] 李云,谭润,邓红飞,等.卷烟零售终端市场信息采集点动态管理模式探索[J].科技经济市场,2022(2):7-9.
- [2] 高洁,张璐.一种基于自动校验的异构卷烟市场信息数据处理方案[J].中国市场,2022(1):190-191.
- [3] 贺婷.基于数据挖掘的卷烟市场状态指数构建[J].现代商业,2021(8):83-85.
- [4] 张仕昕.新形势下A烟草公司营销策略优化研究[D].郑州:郑州大学,2020.